

Relatório TA01 — Segmentação por textura (rascunho em formato artigo)

Link do código: <https://github.com/herijooj/visao-ta01-textura>

1. Introdução

Tipo escolhido: texturas domésticas/equipamentos — alumínio, arroz, aveia, batata-palha, couro, granola, madeira, papel, toalha (9 classes $\times$ 4 fotos = 36). Por quê: grãos e tramas bem distintos entre classes, fáceis de fotografar em casa, cada um excita um subconjunto diferente do banco de filtros.

2. Método (só clássicos, sem IA)

Filtros (8 em 1 escala): 4 Gabor orientados (0/45/90/135 graus, $k=21$, $\sigma=4$, $\lambda=10$), Gauss 5x5 (circular), Laplaciano $k=5$ (circular), Sobel X/Y. Resposta em módulo. **3 escalas:** pirâmide — Gauss + `pyrDown` à metade por nível (512 para 256 para 128), `resize p/ 512` (2ª opção do enunciado). $8 \times 3 = 24$ mapas. **Vetor 24D:** média em janela 31×31 (`blur`) de cada mapa, cf. slides. 1 vetor/imagem = média global (classificação); 1 vetor/bloco `p/` segmentação. **Agrupamento:** z-score + KMeans, distância euclidiana (Lloyd). `classify K=9`; `segment K=3-4`; `predict` = centroide mais próximo.

3. Dados

36 fotos próprias (`raw/`), crop quadrado central + `resize 512x512` + RGB→cinza (`convert.py` → `data/`). Ambiente reproduzível: `flake.nix/shell.nix`.

4. Resultados

- `classify --k 9`: 8 das 9 classes com 4/4 no mesmo grupo; madeira com 3/4 (só 131641 cai com arroz). Achado: após recortar fundos de arroz/couro/papel, os centroides deslocaram e uma foto da madeira antes agrupada com alumínio voltou ao grupo da madeira (35/36, ~97%) — mostra que fundo estranho à textura contamina o vetor médio. A restante diverge no veio (orientação/escala), limitação esperada do Gabor sem invariância.
- `segment mosaico.png --k 9` → mosaico 3x3 com as 9 classes, mapa recupera os blocos (fig. `seg.png`; bordas sangram pelo efeito da janela 31).
- `predict`: foto de arroz → Arroz (dist 0.86 vs 4.30 da 2ª opção).
- Etapas por classe em `figs/out_etapas_*/etapas.png`.
- Limitações: rotação em texturas orientadas; borda da janela borra fronteiras.

5. Conclusão

24 médias + Euclides separam 8/9 texturas (35/36) e geram mapas por grupos. Suficiente p/ TA01.

Referências

Slides Textura/Filtros/Clustering da disciplina; MacQueen/KMeans 1967; OpenCV `getGaborKernel/pyrDown`.